



International Meeting on Mathematics Education

San José de Cúcuta, Colombia

May 21-22, 2021





*International Meeting on
Mathematics Education*



Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



UFP
¡Comprometidos con la
ACREDITACIÓN!

METHODOLOGY FOR THE MATHEMATICAL ANALYSIS OF ATTENUATION AND DISPERSION IN FIBER USING A COMPUTATIONAL TOOL

Jorge Eliecer Galvis Velandia

Karla Cecilia Puerto López

Jhon Jairo Ramírez Mateus



Grupo de Investigación en Microelectrónica Aplicada y Control GIDMAC

International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia

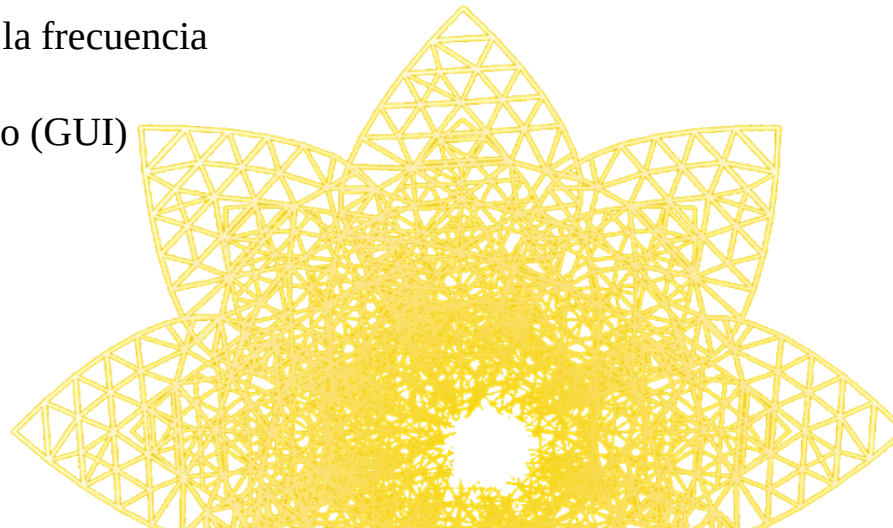


UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Agenda

1. **Introducción**
2. Propagación de pulsos gaussianos
3. Dominio del Tiempo y de la frecuencia
4. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)
5. Comprobación
6. Conclusiones
7. Referencias



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Introducción

En este artículo, se presenta el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario (GUI por Graphic User Interface) que permite analizar los efectos lineales de atenuación y dispersión presentes en la fibra óptica a partir de un análisis matemático que consiste en el modelamiento inicial de la Ecuación No Lineal de Schrödinger (NLSE), la dispersión de velocidad de grupo (GVD por Group Velocity Delay).



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia

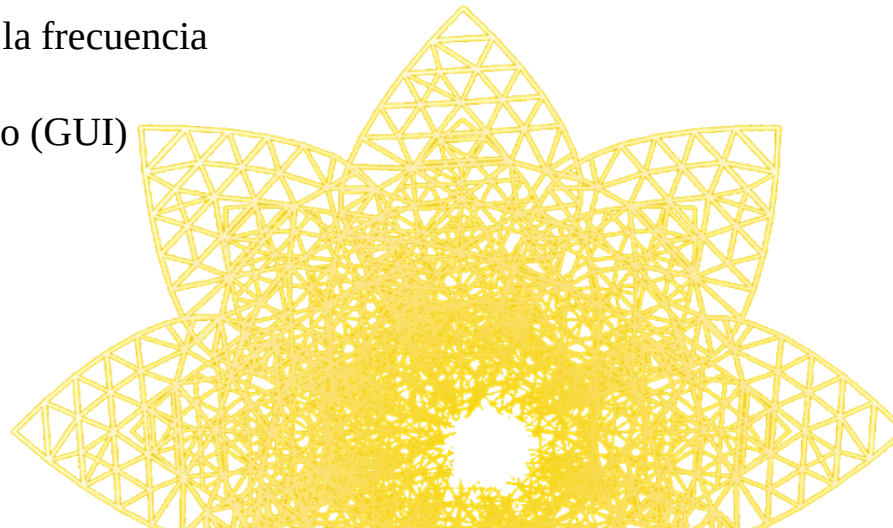


UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Agenda

1. Introducción
2. **Propagación de pulsos gaussianos**
3. Dominio del Tiempo y de la frecuencia
4. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)
5. Comprobación
6. Conclusiones
7. Referencias



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Propagación de Pulsos Gaussianos

Los efectos lineales y no lineales causados por la fibra óptica en un pulso de luz incidente se modela a partir de la ecuación no lineal de Schrödinger (NLS) descrita en (1):

$$j \frac{\partial \chi}{\partial z} = -j \frac{\alpha}{2} \chi + \frac{\beta_2}{2} \frac{\partial^2 \chi}{\partial T^2} - \gamma |\chi| \chi \quad (1)$$

Donde:

$$T = t - \frac{z}{v_g}, v_g = \frac{c}{n_0}$$

n_0 = Coeficiente de refracción del núcleo de la fibra óptica.

International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



$$j \frac{\partial \mathcal{K}}{\partial z} = -j \frac{\alpha}{2} \mathcal{K} + \frac{\beta_2}{2} \frac{\partial^2 \mathcal{K}}{\partial T^2} - \gamma |\mathcal{K}| \mathcal{K} \quad (1)$$

Donde:

T: Marco de referencia que se mueve con el pulso a la

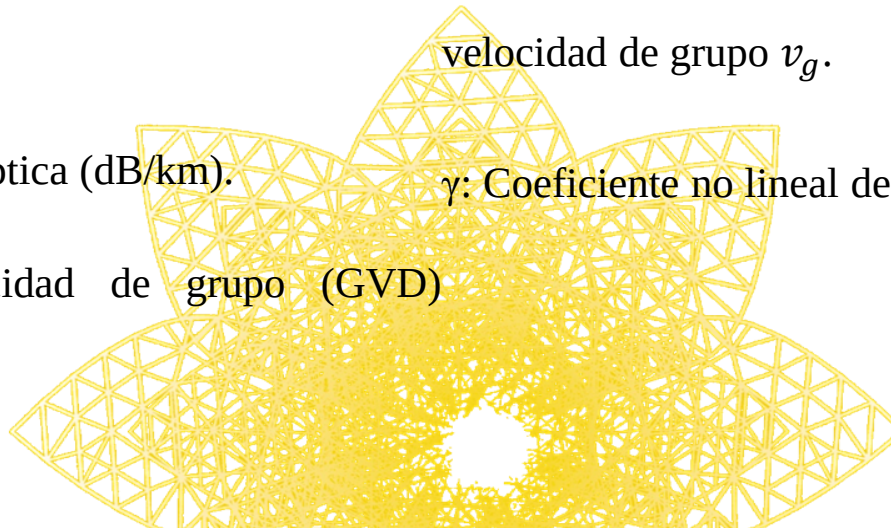
$\mathcal{K}$: Pulso de luz.

velocidad de grupo v_g .

α : Atenuación de la fibra óptica (dB/km).

γ : Coeficiente no lineal de la fibra dado (W^{-1}/km)

β_2 : Dispersión de velocidad de grupo (GVD)
(ps^2/km).



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia

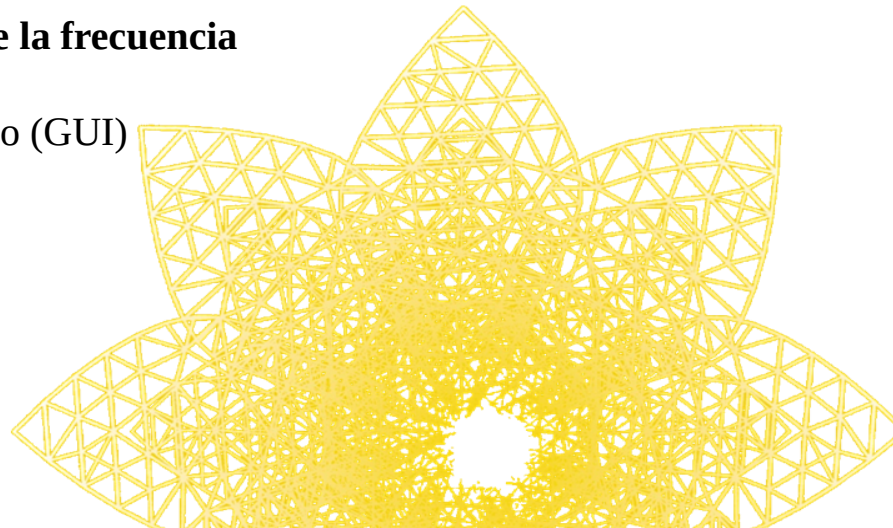


UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Agenda

1. Introducción
2. Propagación de pulsos gaussianos
3. **Dominio del Tiempo y de la frecuencia**
4. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)
5. Comprobación
6. Conclusiones
7. Referencias



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



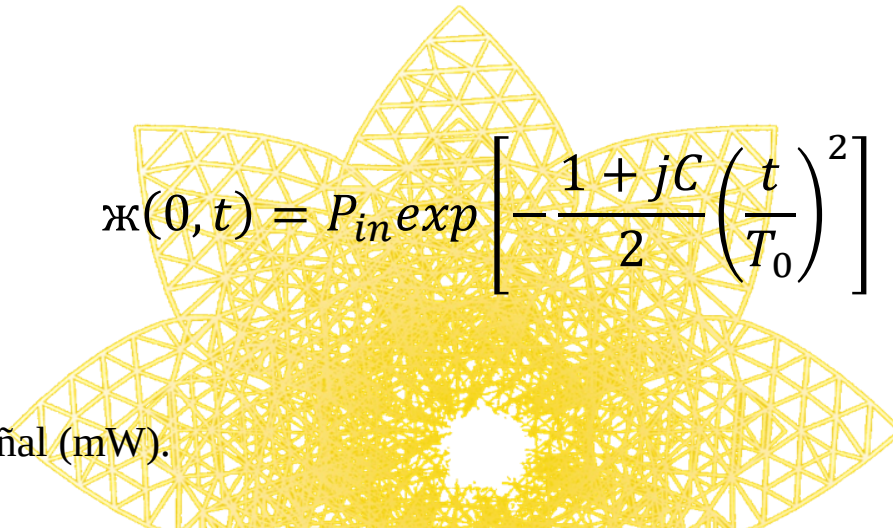
Dominio del tiempo

Para el caso de estudio, se considera a la función $\mathcal{K}$ en el dominio del tiempo como un pulso gaussiano bajo el efecto del fenómeno de chirrido C generado por el transmisor y con un ancho temporal inicial de pulso T_0 , tal como se muestra en (2):

$$\mathcal{K}(0, t) = P_{in} \exp \left[-\frac{1 + jC}{2} \left(\frac{t}{T_0} \right)^2 \right] \quad (2)$$

Donde:

P_{in} : Potencia Óptica de la señal (mW).



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Dominio del tiempo

Para determinar la señal de salida del pulso, se considera el fenómeno de atenuación de la señal en función de la longitud recorrida por el pulso gaussiano y de α , el cual cambiará la potencia del pulso a la distancia z , y el concepto de factor de ensanchamiento debido a la dispersión de la fibra que relaciona el ancho temporal del pulso de salida T_1 con T_0 [1], el efecto chirp en función de la longitud $C_1(z)$, y la TOD; obteniendo así a (3):

$$\mathcal{K}(z, t) = P_{in} \exp \left[-\frac{1 + jC_1}{2} \left(\frac{t}{T_1} \right)^2 - \frac{\alpha z}{2} \right] \quad (3)$$

International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



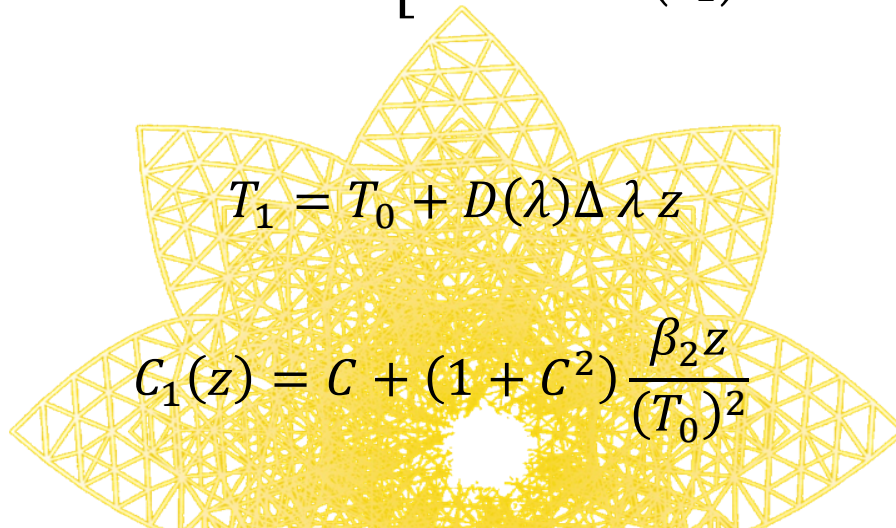
Dominio del tiempo

$$\mathfrak{K}(z, t) = P_{in} \exp \left[-\frac{1 + jC_1}{2} \left(\frac{t}{T_1} \right)^2 - \frac{\alpha z}{2} \right] \quad (3)$$

Donde:

$$T_1 = T_0 + D(\lambda) \Delta \lambda z$$

$$C_1(z) = C + (1 + C^2) \frac{\beta_2 z}{(T_0)^2}$$



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación

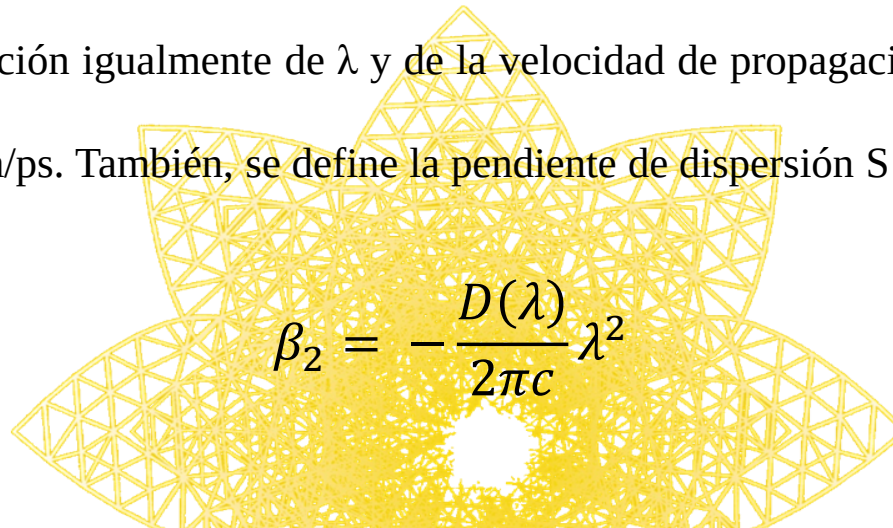


Dominio del tiempo

Para definir a GVD, se recurre al concepto de la dispersión del material D en función de la longitud de onda λ , cuya expresión matemática fue interpolada a partir de la información dada por [2], y la cual se utiliza para definir a GVD en (4) en función igualmente de λ y de la velocidad de propagación de la onda (aproximada a la velocidad de la luz) en nm/ps. También, se define la pendiente de dispersión S en (6):

$$\beta_2 = -\frac{D(\lambda)}{2\pi c} \lambda^2$$

(4)



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



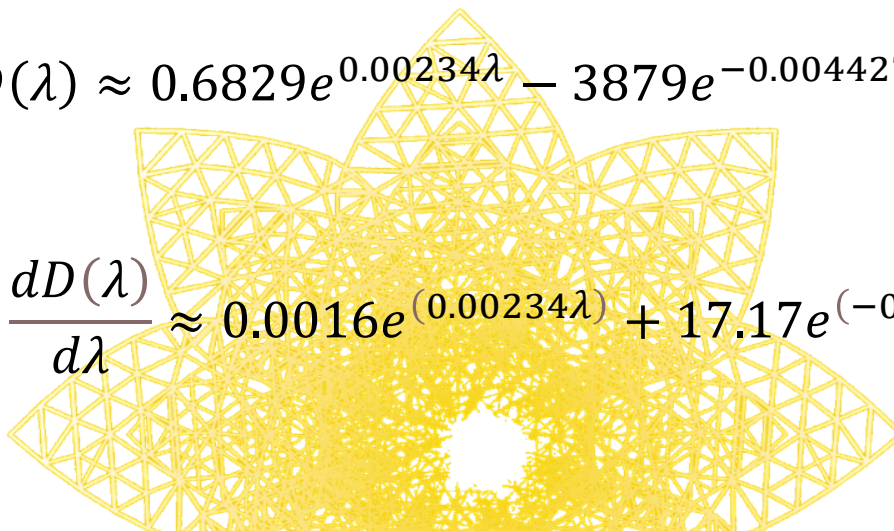
Dominio del tiempo

$$\beta_2 = -\frac{D(\lambda)}{2\pi c} \lambda^2 \quad (4)$$

Donde:

$$D(\lambda) \approx 0.6829e^{0.00234\lambda} - 3879e^{-0.004427\lambda}$$

$$S(\lambda) = \frac{dD(\lambda)}{d\lambda} \approx 0.0016e^{(0.00234\lambda)} + 17.17e^{(-0.004427\lambda)} \quad (5)$$



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Pulso Gaussiano en el dominio del tiempo

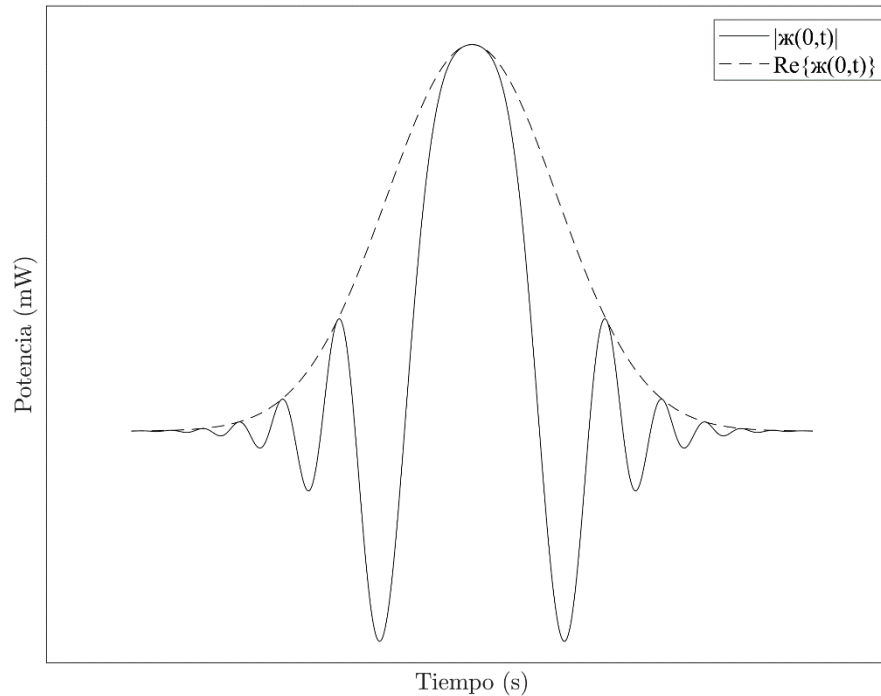


Figura 1. Propagación de pulsos de luz en el dominio del tiempo bajo efectos de atenuación, dispersión y auto-modulación de fase. Fuente: Autor.

International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Dominio de la frecuencia

Para modelar el pulso de luz $\mathcal{K}(0,t)$ en el dominio de la frecuencia, se recurre a la Transformada de Fourier de (2), obteniendo así a $\mathcal{K}(0,\omega)$ expresado en (8), observando que el factor $(\omega T_0)^2$ genera de igual forma un pulso gaussiano en el dominio de la frecuencia:

$$\mathcal{K}(0, \omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{K}(0, t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\mathcal{K}(0, \omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} P_{in} e^{-\left[\frac{1+jC}{2}\left(\frac{t}{T_0}\right)^2\right]} e^{-j\omega t} dt$$

International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Dominio de la frecuencia

Ordenando:

$$\mathcal{K}(0, \omega) = \frac{P_{in}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\left[-t^2 \left[\frac{1+jC}{2T_0^2} \right] + t[j\omega] \right]} dt$$

Es posible observar que se obtiene la definición de la integral de la función gaussiana, por lo que es posible solucionarla a través de la identidad:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \kappa e^{-\Delta t^2 + \Gamma t + \mathbb{H}} dt = \kappa \sqrt{\frac{\pi}{\Delta}} e^{\left[\frac{\Gamma^2}{4\Delta} + \mathbb{H} \right]}$$

International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Dominio de la frecuencia

$$\int_{-\infty}^{\infty} \kappa e^{-\mathcal{D}t^2 + \Gamma t + \mathbb{H}} dt = \kappa \sqrt{\frac{\pi}{\mathcal{D}}} e^{\left[\frac{\Gamma^2}{4\mathcal{D}} + \mathbb{H}\right]}$$

Donde:

$$\kappa = \frac{P_{in}}{\sqrt{2\pi}}, \mathcal{D} = \frac{1 + j\mathcal{C}}{2T_0^2}, \Gamma = j\omega, \mathbb{H} = 0$$

Reemplazando las constantes y operando algebraicamente se obtiene:

$$\mathcal{H}(0, \omega) = \frac{P_{in}T_0}{\sqrt{1 + j\mathcal{C}}} \exp \left[-\frac{(\omega T_0)^2}{2(1 + j\mathcal{C})} \right]$$

(8)

International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Dominio de la frecuencia

Ahora bien, considerando la función de transferencia de la fibra óptica, y expandiendo mediante la serie de Taylor el factor de dispersión $\beta(\omega)$ se obtiene a (9) que representa la función de transferencia de la fibra óptica $H(z, \omega)$, donde ω_0 es el ancho espectral del pulso [3]:

$$H(z, \omega) \approx \exp \left[\frac{\alpha z}{2} + jz \frac{\beta_2}{2} (\omega - \omega_0)^2 \right] \quad (9)$$

Donde:

$$\omega_0 = \frac{\sqrt{2 \ln 2 (1 + C^2)}}{T_0}$$

International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación

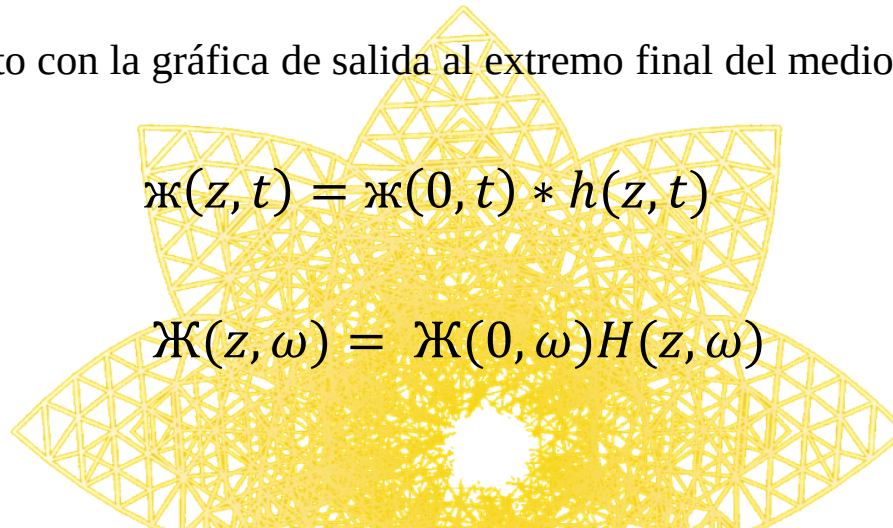


Dominio de la frecuencia

Mediante el teorema de convolución, es posible expresar el pulso gaussiano $\mathcal{K}(z, \omega)$ como el producto de $\mathcal{K}(0, \omega)$ y $H(z, \omega)$, tal como se muestra en (10). En la Figura 2 se representan el pulso gaussiano en el extremo inicial de la fibra óptica, junto con la gráfica de salida al extremo final del medio:

$$\mathcal{K}(z, t) = \mathcal{K}(0, t) * h(z, t)$$

$$\mathcal{K}(z, \omega) = \mathcal{K}(0, \omega)H(z, \omega) \quad (10)$$



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Propagación de Pulso Gaussiano en el dominio de la frecuencia

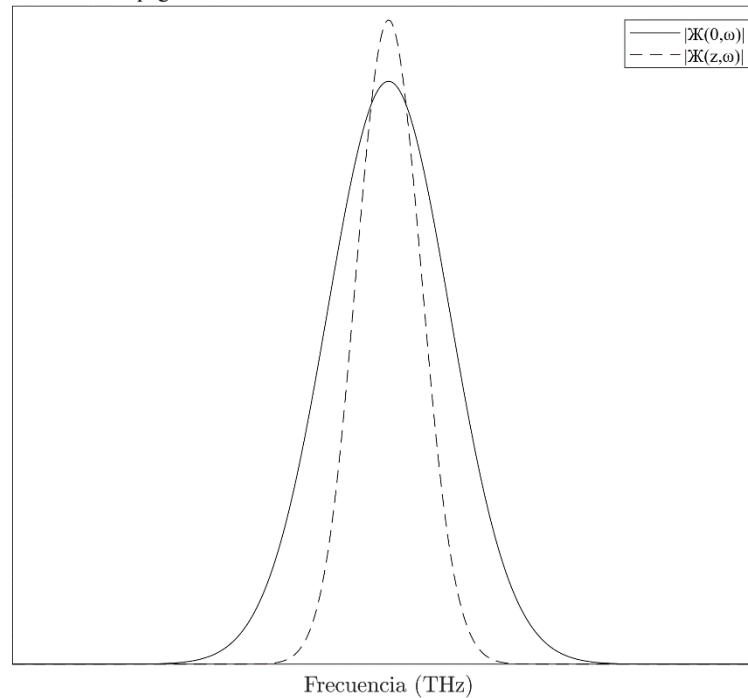


Figura 2. Propagación de pulsos de luz en el dominio de la frecuencia bajo efectos de atenuación, dispersión y auto-modulación de fase. Fuente: Autor

International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia

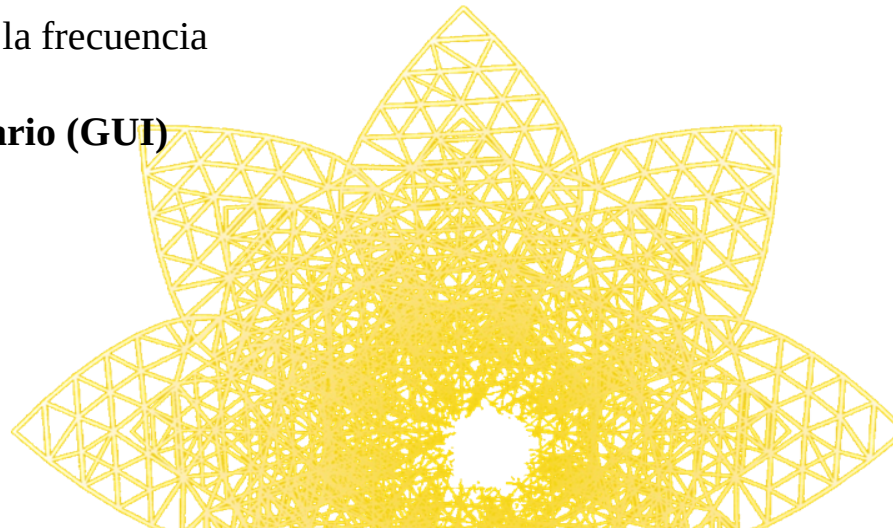


UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Agenda

1. Introducción
2. Propagación de pulsos gaussianos
3. Dominio del Tiempo y de la frecuencia
4. **Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)**
5. Comprobación
6. Conclusiones
7. Referencias



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



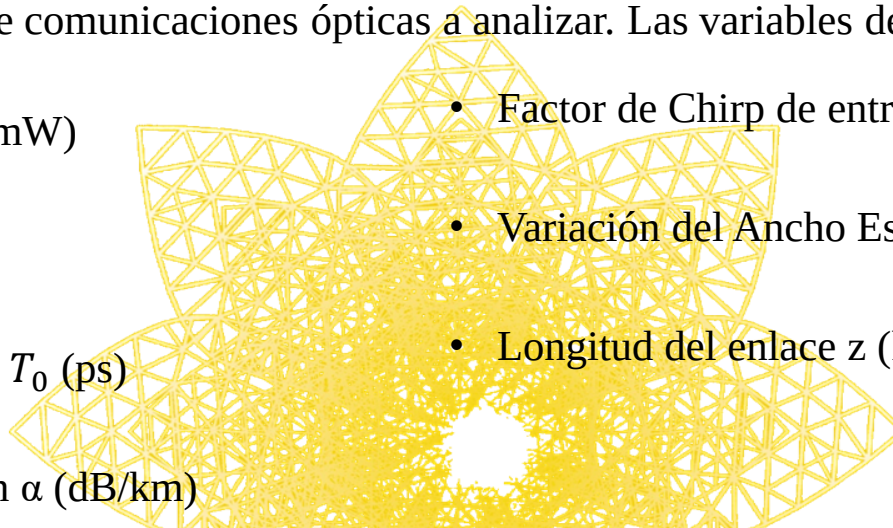
UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Interfaz gráfica de usuario (GUI)

Para analizar los efectos lineales y no lineales de la fibra óptica en señales de luz incidentes, se utiliza el entorno de programación multiparadigma Python para programar una interfaz gráfica de usuario (GUI) correspondiente al sistema de comunicaciones ópticas a analizar. Las variables de entrada son:

- Potencia de Entrada P_{in} (mW)
- Longitud de Onda λ (nm)
- Ancho temporal del pulso T_0 (ps)
- Coeficiente de Atenuación α (dB/km)
- Factor de Chirp de entrada C
- Variación del Ancho Espectral de la Fuente $\Delta\lambda$ (nm)
- Longitud del enlace z (km).



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



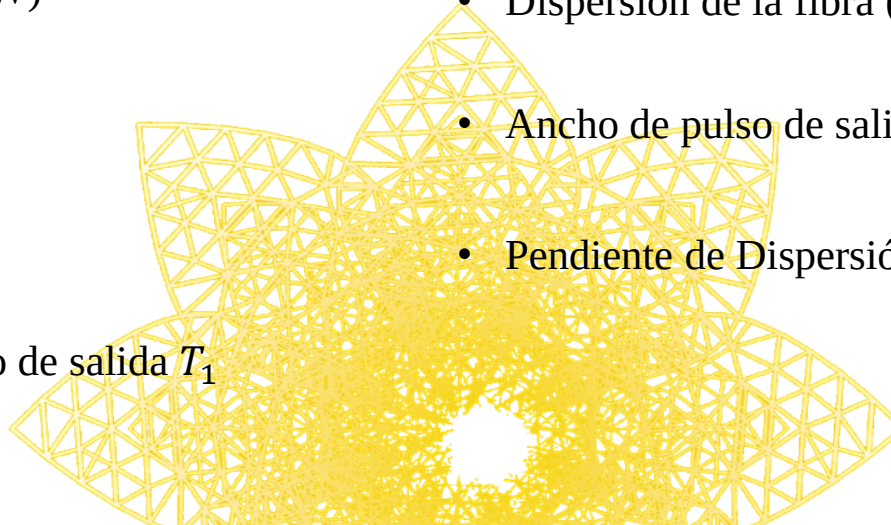
UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Interfaz gráfica de usuario (GUI)

Las variables de salida son:

- Potencia de Salida P_o (mW)
- GVD β_2 (ps²/km).
- Chirp Instantáneo $C_1(z)$
- Ancho temporal del pulso de salida T_1
- Dispersión de la fibra (ps²/km*nm)
- Ancho de pulso de salida f_1 (THz).
- Pendiente de Dispersión (ps²/km*nm)



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia

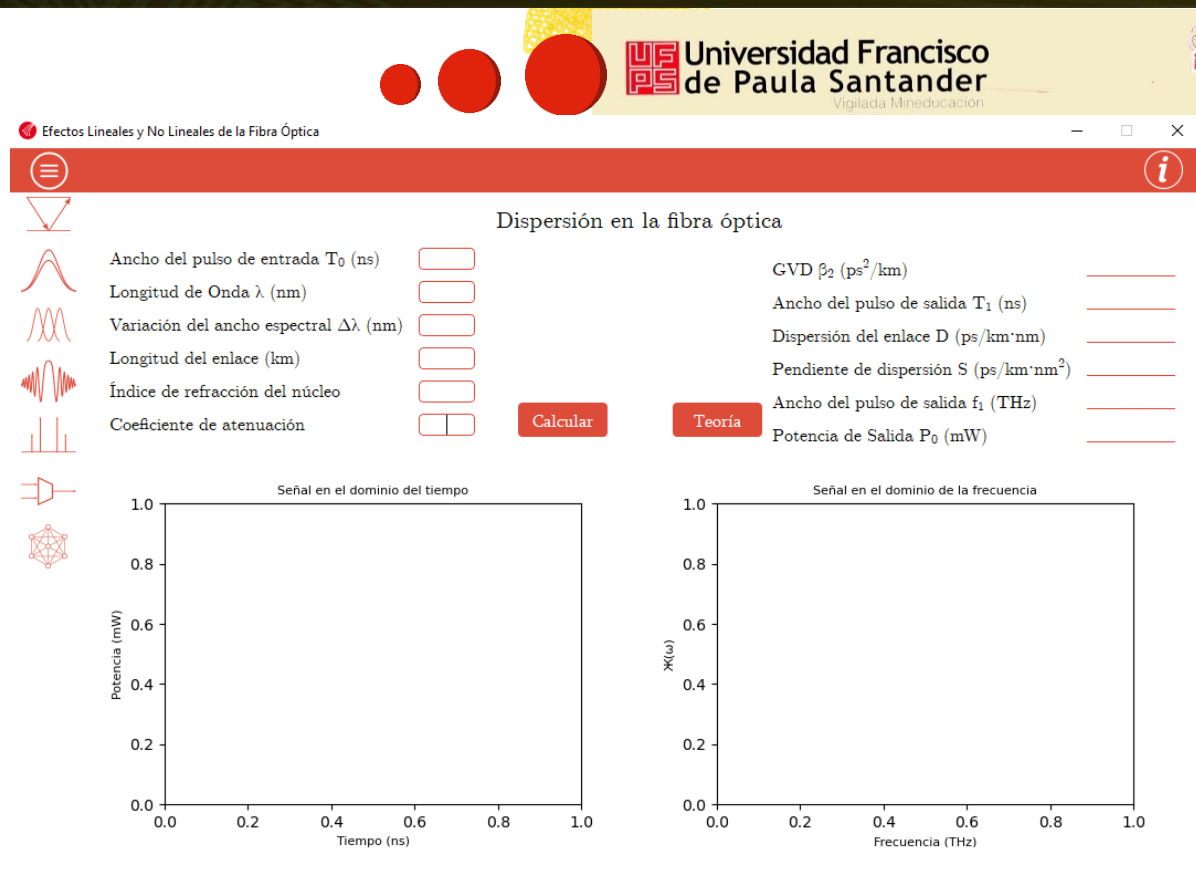


Figura 3. Interfaz gráfica correspondiente al análisis de efectos lineales y no lineales presentes en la transmisión de señales ópticas digitales a través de la fibra óptica.

International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia

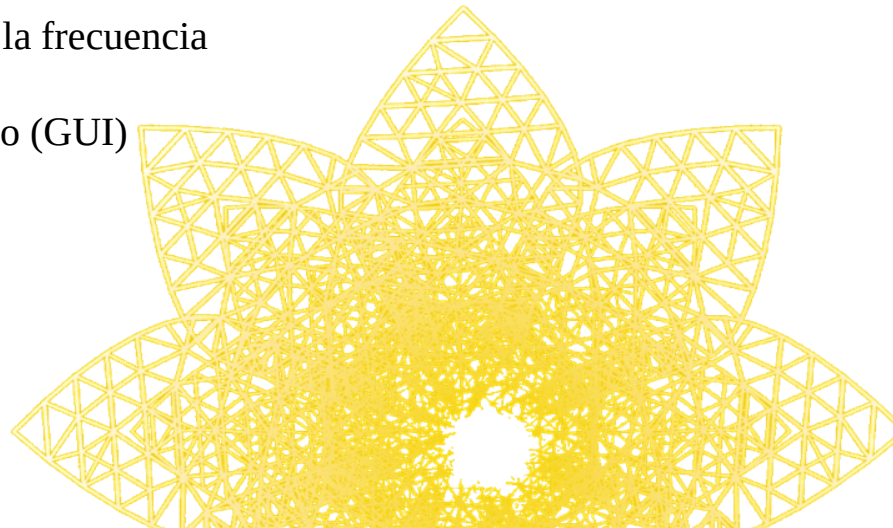


Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Agenda

1. Introducción
2. Propagación de pulsos gaussianos
3. Dominio del Tiempo y de la frecuencia
4. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)
5. **Comprobación**
6. Conclusiones
7. Referencias



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia

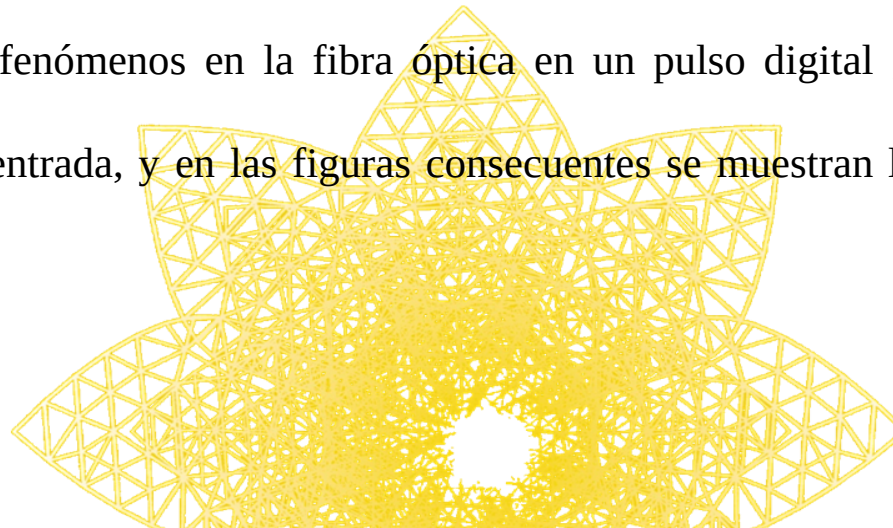


UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Comprobación mediante escenario de comunicación

Se contempla el escenario de transmisión basado en la experiencia de comunicación óptica de [4] que definirán los parámetros de entrada de la interfaz gráfica, con los cuales el modelo muestra los parámetros de interés que cuantifican los fenómenos en la fibra óptica en un pulso digital gaussiano. En la Tabla 1 se ordenan los parámetros de entrada, y en las figuras consecuentes se muestran los resultados del modelo de forma gráfica.



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



TABLA I

PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN ÓPTICA INGRESADOS AL MODELO

Parámetro	Valor
Potencia de Entrada P_{in}	25 mW
Longitud de Onda λ	1450 nm
Ancho Temporal del Pulso T_0	6 ns
Coeficiente de Atenuación α	0.23 dB/km
Variación de ancho espectral del transmisor $\Delta\lambda$	25 nm
Longitud del enlace z	5 km
Índice de refracción del medio	1.2

International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia

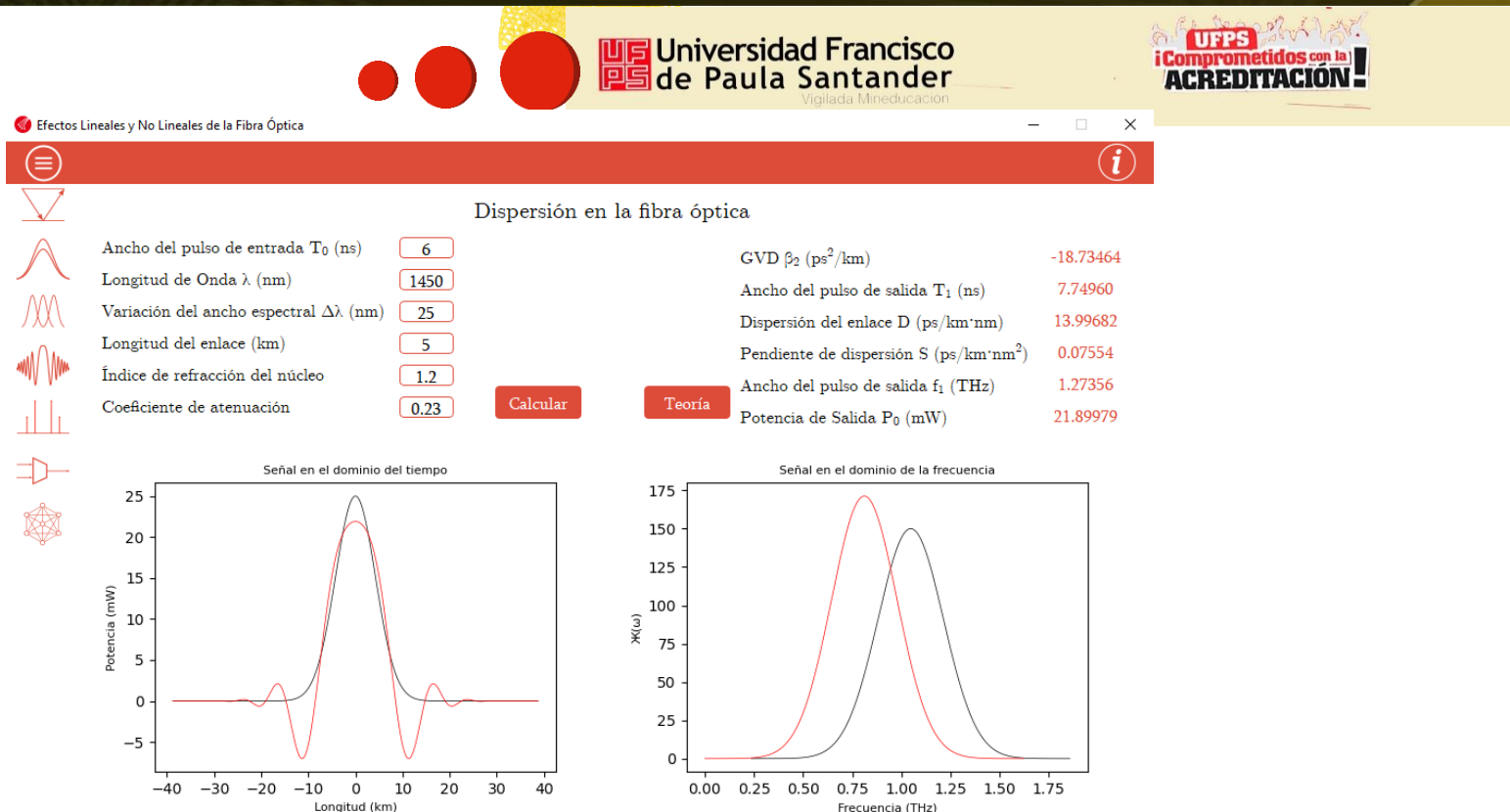


Figura 4. Interfaz gráfica correspondiente al análisis del escenario de transmisión digital a través de la fibra óptica.

International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación

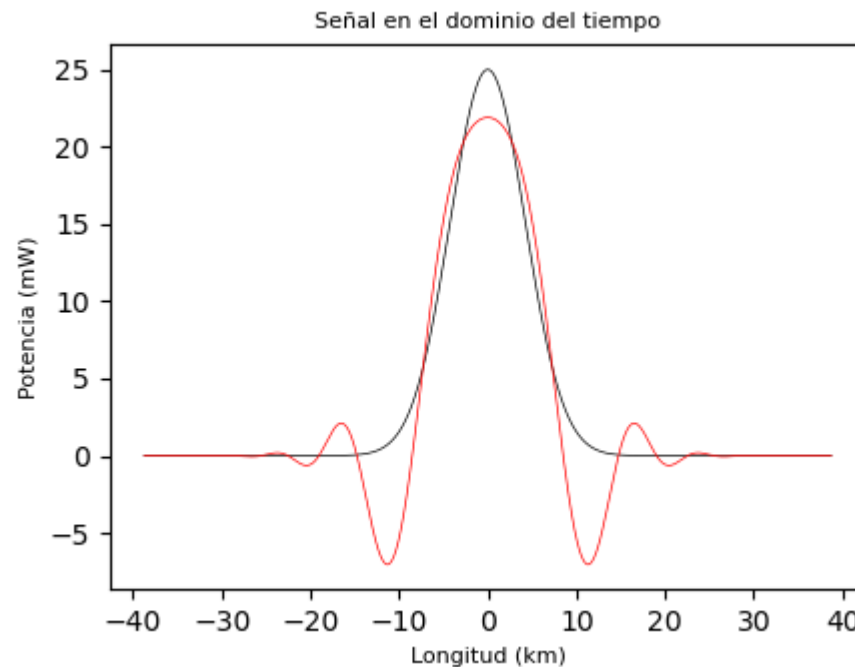


Figura 5. Señal incidente $|x(0,t)|$ y señal transmitida $|x(z,t)|$ para el escenario de comunicación digital.

International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación

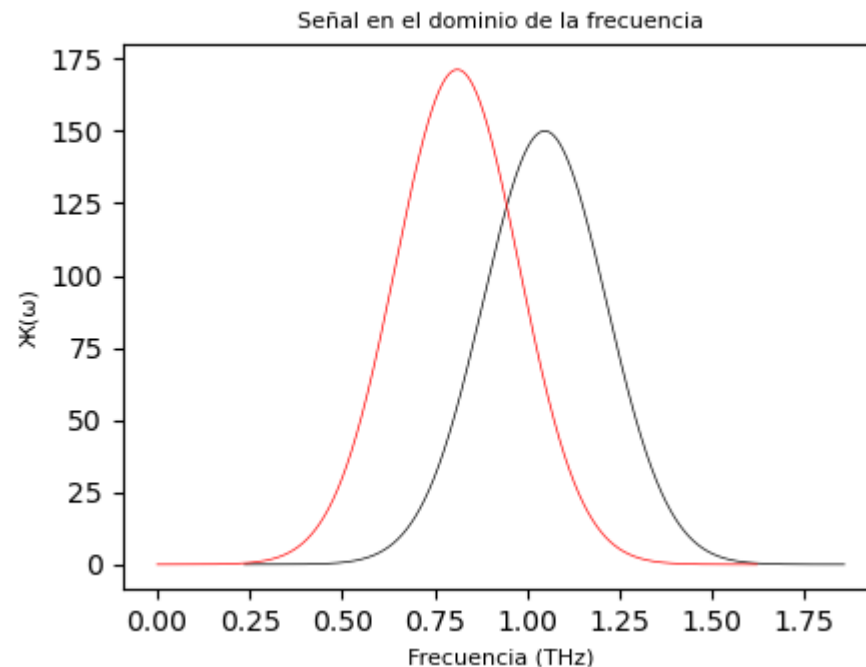


Figura 6. Señal incidente $|X(0, \omega)|$ y señal transmitida $|X(z, \omega)|$ para el escenario de comunicación digital.

International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia

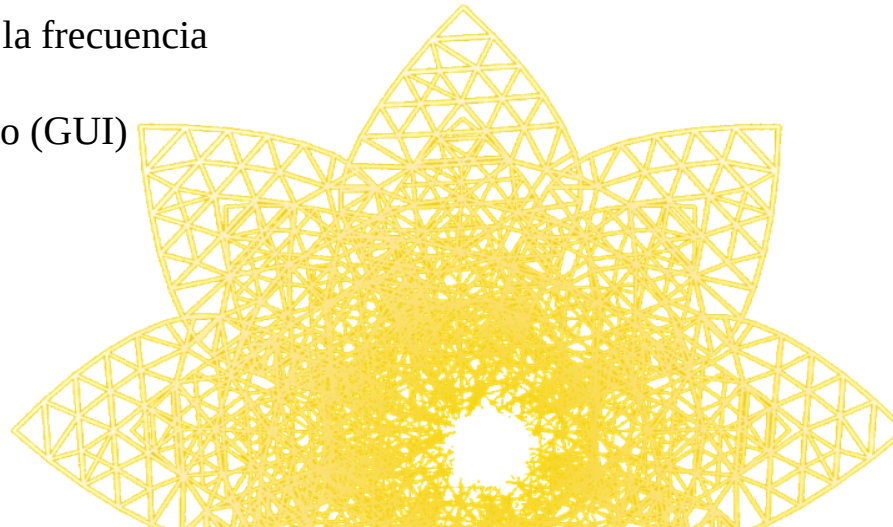


UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Agenda

1. Introducción
2. Propagación de pulsos gaussianos
3. Dominio del Tiempo y de la frecuencia
4. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)
5. Comprobación
6. **Conclusiones**
7. Referencias



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia

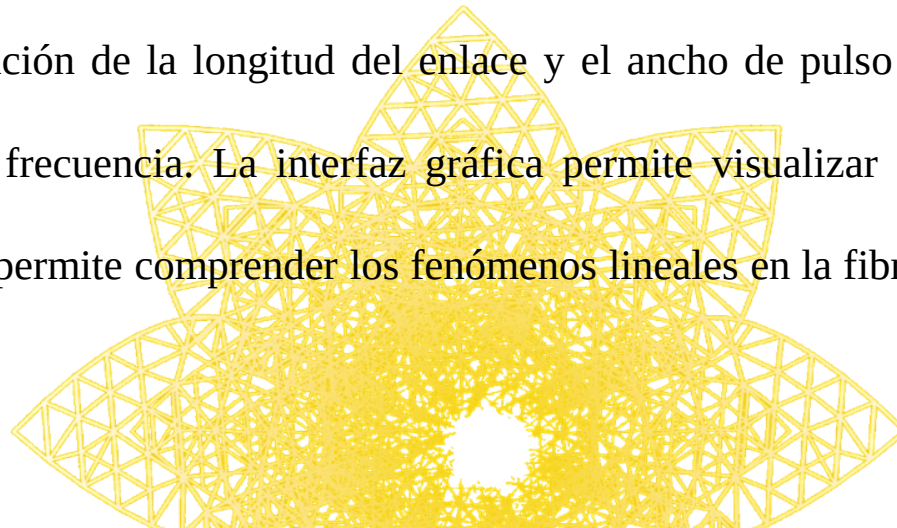


UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Conclusiones

A partir de la solución la ecuación no lineal de Schrödinger, fue posible modelar la transmisión de señales ópticas a través de un enlace de fibra considerando en el proceso la atenuación, la GVD, que afectan la variable de Chirp C_1 en función de la longitud del enlace y el ancho de pulso de salida en el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. La interfaz gráfica permite visualizar estos fenómenos de manera interactiva y precisa, lo que permite comprender los fenómenos lineales en la fibra.



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia

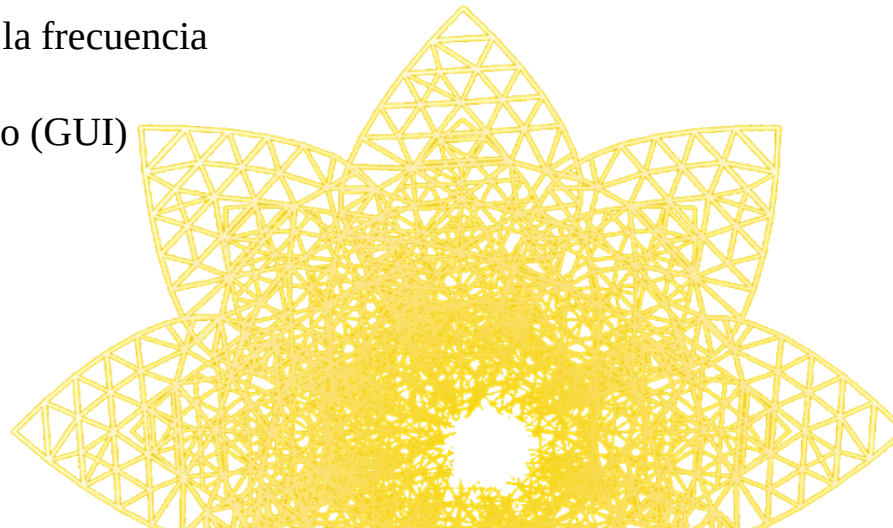


UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Agenda

1. Introducción
2. Propagación de pulsos gaussianos
3. Dominio del Tiempo y de la frecuencia
4. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)
5. Comprobación
6. Conclusiones
7. **Referencias**



International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Referencias

- [1] M. García-Cárdenas, “Estudio y Simulación de la Propagación de Pulsos de Luz Generados mediante Modulación Directa de Láseres de Semiconductor en Sistemas de Comunicaciones Ópticas,” Universidad de Jaén, 2017.
- [2] A. Ghatak and K. Thyagarajan, “Optical Waveguides and Fibers,” in Fundamentals of Photonics, 2nd Editio., New Delhi, India: University of Connecticut, 2000, p. 269.
- [3] I. Lytvyn, “Analýza optických tras metodou OTDR a její zpracování v Matlabu,” České Vysoké Učení Technické V Praze, 2018.
- [4] L. A. García Ortiz, K. C. Puerto López, and D. Guevara Ibarra, “Efectos de la Modulación de Fase Cruzada en comunicaciones por fibra óptica,” in VII Bolivian Engineering and Technology Congress, 2015, pp. 1–6.

International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



Referencias

- [5] G. Keiser, “Attenuation and Dispersion,” in Optical Fiber Communications, 4th ed., New York, USA: McGraw-Hill Education, 2010, p. 115. [6]
- [6] G. Keiser, “Motivations for Lightwave Communications,” in Optical Fiber Communications, 4th Editio., New York, USA: McGraw-Hill Education, 2010, p. 5.
- [7] G. P. Agrawal, “Different Propagation Regimes,” in Nonlinear Fiber Optics, Fifth Edit., ELSEIVER, 2013, p. 57.
- [8] R. P. de Prado, M. García-Cárdenas, S. García-Galán, and J. E. Muñoz-Expósito, “Interactive tool for learning propagation in single-mode optical fibers in telecommunication engineering,” Comput. Appl. Eng. Educ., vol. 27, no. 4, pp. 789–813, 2019, doi: 10.1002/cae.12117.

International Meeting on Mathematics Education

May 21-22, 2021

San José de Cúcuta, Colombia



UFPS Universidad Francisco
de Paula Santander
Vigilada Mineducación



GRACIAS POR SU ATENCIÓN ¿Preguntas?

jorgeeliecerv@ufps.edu.co

karlaceciliapl@ufps.edu.co

jhonjairorm@ufps.edu.co

